一至六年级整体设计 · 课内扎实 + 思维拓展 + 可选奥数通道

小学数学六年培养路线

家长规划手册 · 彩色打印版

核心目标：六年后不是“提前学了多少”，而是孩子计算可靠、概念清楚、会画图建模、 能处理陌生问题、能说明理由并自主检查。奥数始终是可进可退的支线。

数与运算

数表示什么？结果大约是多少？有没有更灵活的算法？

概念与符号

符号背后的数量关系是什么？能否从实物过渡到算式？

图形与空间

换方向、拆分或变形以后，哪些关系仍然不变？

推理与问题解决

条件之间怎样连接？能否画图、枚举、倒推或分类？

数据与建模

现实问题中哪些量值得记录，怎样用数学表示和判断？

表达与反思

能否讲清为什么，并利用估算、反例或逆运算检查？

A 主干 + 趣味思维
一至三年级默认路线
每周一道开放挑战

→

B 主干 + 轻量奥数
四年级门槛通过后
先试行8周

→

C 系统专题
通常五年级以后
本人主动且连续稳定

当前起步：一年级 · 每周1小时以内 · 每8周根据证据动态调整

依据《义务教育数学课程标准（2022年版）》核心素养框架设计

总原则：把知识变成可迁移的能力

每个新主题都经历同一条学习链；只会套公式不算真正掌握。

六年共同方法

五步学习链

1. **实物操作**
   先经历数量、测量、拼搭或变化。
2. **画图表示**
   用线段图、点阵、表格或方格图留下关系。
3. **数学符号**
   把图和语言压缩成算式、等式或字母关系。
4. **变式迁移**
   换情境、换未知量、换方向，检验是否真懂。
5. **口头解释**
   说依据、检查遗漏，并比较不同方法。

六条能力主线不是六门分开的课

数与运算
数表示什么？结果大约是多少？有没有更灵活的算法？

概念与符号
符号背后的数量关系是什么？能否从实物过渡到算式？

图形与空间
换方向、拆分或变形以后，哪些关系仍然不变？

推理与问题解决
条件之间怎样连接？能否画图、枚举、倒推或分类？

数据与建模
现实问题中哪些量值得记录，怎样用数学表示和判断？

表达与反思
能否讲清为什么，并利用估算、反例或逆运算检查？

当前每周1小时的稳定结构

第1次 · 20分钟
5分钟数感或口算 + 10分钟核心概念 + 5分钟让孩子讲方法。

第2次 · 20分钟
一道有思考空间的应用题，用实物、图或表表示，并尝试变式。

第3次 · 20分钟
空间游戏、逻辑或轻量挑战 + 订正本周一个典型错误。

家长只记录六类证据

准确性
基础错误属于概念、计算还是读题？

灵活性
能否选择适合的算法或表示？

解释
能否连续说出两步理由？

迁移
题目换情境后还能启动吗？

兴趣与抗挫
愿意尝试并能从错误恢复吗？

边界：动画只作2—3分钟引入；看完必须复述、实物演示并做一道变式。睡眠、运动、阅读和正常校内学习优先于任何竞赛支线。

1
年级

建立数学直觉

先把数量、图形和语言连起来，不以做题速度代替理解。

每周45—60分钟，拆成3次短练

20以内数感与加减意义 | 数量关系图解 | 空间操作 | 完整表达

	年度目标	典型活动	达标表现
数感·运算 数与运算	理解数的组成、顺序、大小和加减意义；逐步把20以内计算从逐个数过渡到凑十、拆分和想加算减。	十格阵摆数、数轴跳格、扑克牌找朋友、购物凑整；比较不同算法。	能说出8和5怎样组成13；会估计答案范围；计算错误后能用实物自查。
概念·符号 概念与符号	理解“=”表示两边同样多，认识整体与部分、已知与未知；能把生活故事写成算式。	天平式等号卡、遮住一个部分猜数、给算式编故事、判断7 + 3 = 6 + 4。	未知数换位置仍能理解；不会把等号只读成“写答案”。
图形·空间 图形与空间	辨认常见平面和立体图形，理解上下、前后、左右；能拼搭、旋转和从不同方向观察简单模型。	七巧板、4—6块积木搭建、图形分类、路线游戏、实物旋转后找同形。	换颜色或换方向仍能认出同一结构；能说出判断依据而非只凭感觉。
推理·解题 推理与问题解决	学会比较、分类、找简单规律、一一对应和不重复地列举少量可能。	按两种标准分类、接图形规律、两件上衣与两条裤子配搭、简单倒推。	能说明分类标准；枚举时知道怎样避免重复和遗漏。
数据·建模 数据与建模	从真实活动中收集、分类和计数，用简单图表表达；建立长度、时间和钱币的初步量感。	记录一周天气、统计水果、用手掌和尺测桌面、模拟商店付款。	能从图表回答“最多、最少、相差多少”；会先估再测。
表达·反思 表达与反思	读题后复述“知道什么、求什么”，用图、动作或完整句子解释方法。	每天讲一道题、给错误答案找原因、把同一道题用实物和图各表示一次。	能连续说出两步理由；做错后愿意保留原答案并订正。

奥数边界

只做趣味思维：规律、分类、简单枚举、等量代换、图形拼搭和空间想象；不背专题公式。

避免

大量限时口算、提前学复杂竖式谜、鸡兔同笼公式或用排名刺激速度。

年末达标观察

20以内加减能解释方法；能画图表示一道应用题；能搭建并辨认简单积木结构；面对陌生题愿意尝试。

2
年级

形成基本结构

把加减、乘除、测量和图形放进真实关系中理解。

每周60分钟，保持3次短练

100以内运算	乘除意义	单位与测量	两步问题

	年度目标	典型活动	达标表现
数感·运算 数与运算	稳固100以内加减，发展估算；理解乘法是同数连加、除法是平均分或按份分，并熟悉基本乘法事实。	成组摆物、点阵图、跳着数、口算拆分、先估后笔算。	能用点阵解释3×4；能区分12÷3的两种现实含义；会检查结果数量级。
概念·符号 概念与符号	用算式表示两步数量关系，理解括号的必要性和简单未知量关系。	同一故事写两种综合算式、给错误算式配反例、方框代数。	会说明先算什么以及为什么；能把图、语言和算式互相转换。
图形·空间 图形与空间	认识长度单位、角和简单对称；发展方向、路线、平移和图形分割组合意识。	校园测量、折纸找对称、方格纸走路线、七巧板一图多拼。	能选合理单位并估量；能依据边角或对称关系描述图形。
推理·解题 推理与问题解决	解决简单两步问题，学习画示意图、列表和按顺序枚举。	购物两步题、简单间隔问题、移火柴验证、路线不重复枚举。	能指出中间问题；列举结果有固定顺序，不随意猜。
数据·建模 数据与建模	读取和制作简单统计表或条形表示，比较数据；继续建立时间、质量和长度量感。	统计阅读时间、称量物品、设计班级投票表、比较两组数据。	能根据数据提出并回答问题；知道测量结果可能有小误差。
表达·反思 表达与反思	学会用逆运算、重新计算和情境合理性检查；能比较两种方法。	小老师讲题、互换乘除检查、给不合理答案举例。	不只说“因为老师这样教”；能指出方法相同处和不同处。

奥数边界

每周一道轻量挑战：周期规律、图形计数、简单搭配、和差关系、移火柴；仍以操作和画图为主。

避免

把乘法表速度当成全部能力；未经理解直接背植树、年龄等题型套路。

年末达标观察

乘除意义清楚；两步题能找到中间量；能按顺序枚举；能选单位并解释估测结果。

3
年级

建立通用方法

从具体算术走向图示、列表、运算律和初步抽象。

每周60—90分钟，学校任务重时维持60分钟

多位数运算	分数小数初步	线段图与枚举	周长面积

	年度目标	典型活动	达标表现
数感·运算 数与运算	理解多位数乘除的位值原理，发展估算；认识分数和小数是新的数，而不是两个整数拼写。	面积模型解释乘法、分物解释余数、纸条折分数、数轴标小数。	能解释竖式每一步；分数比较会借助单位“1”和数轴；会判断余数是否合理。
概念·符号 概念与符号	用括号、算式和简单字母或方框表达多步关系，初步感受运算律和等量关系。	把长算式拆成关系图、用方框表示未知量、用面积模型发现分配律。	能从关系图还原算式；会选择简便运算而不是机械凑整。
图形·空间 图形与空间	理解周长与面积是不同属性，掌握常见图形测量；认识平移、旋转和轴对称。	同周长不同面积围图、方格覆盖、剪拼转化、制作对称图案。	不会混用长度和面积单位；能用分割或补形解释面积。
推理·解题 推理与问题解决	系统学习线段图、列表枚举、倒推和分类讨论，解决三步以内的问题。	和差图、日历规律、按条件排座位、树状或表格式列举。	能说明枚举是否完整；遇到复杂文字会主动转成图或表。
数据·建模 数据与建模	阅读多种图表，理解数据比较依赖标准；用数学解决测量、预算和时间安排。	家庭小预算、运动数据记录、同一数据画两种图、设计测量方案。	能从数据得出有依据的结论；不会只凭个别数据下判断。
表达·反思 表达与反思	形成错因分类：读题、概念、计算、表示或检查；开始书写完整解题步骤。	错题只留一种典型题、改编条件、同题多解、口头预估答案。	能说出错在何处以及下次检查点；会用另一方法验证。

奥数边界

可引入线段图、枚举、倒推、简单奇偶和数阵，但每个专题先解释原理，再做少量迁移题。

避免

用成人方程替代儿童对数量关系的理解；一道题连续刷十几个同模板变式。

年末达标观察

多位数运算可解释；分数有单位“1”意识；周长面积不混淆；能用图表处理陌生问题。

4
年级

形成方法体系

在运算、图形和数量关系中形成可迁移的方法，并进行第一次奥数分流。

每周60—90分钟；通过分流后可增加20—30分钟

运算律与大数	小数与数量关系	几何关系	分类和不变量

	年度目标	典型活动	达标表现
数感·运算 数与运算	熟练多位数四则运算并理解运算律，稳固小数意义和估算，关注算法效率与适用条件。	比较算法成本、错竖式诊断、生活价格估算、用模型解释运算律。	能在口算、笔算、估算中合理选择；简便运算能说明依据。
概念·符号 概念与符号	用字母、等式或关系图概括变化关系，理解未知量可参与运算。	图形周长用字母表示、输入输出机、用等式表达和差倍关系。	给定关系能写表达式；换数后仍理解结构而非重新猜。
图形·空间 图形与空间	理解角、平行与垂直、图形变换和面积关系，发展作图与几何推理。	尺规作平垂线、剪拼面积、旋转图案、同底等高直观实验。	会用性质而非“看起来像”判断；能通过补形、割补说明面积变化。
推理·解题 推理与问题解决	掌握假设、分类讨论、简单不变量和有依据的归纳；解决信息较多的综合问题。	真假条件筛选、最短方案、奇偶染色、按边界分类计数。	能给出完整分类；知道一个例子不能证明普遍结论。
数据·建模 数据与建模	理解平均数及统计图的表达作用，能设计简单调查并分析数据。	班级运动调查、平均数平衡模型、比较不同刻度图表、预算优化。	知道平均数不一定是某个真实数据；会质疑误导性图表。
表达·反思 表达与反思	用“条件—表示—推理—结论—检查”组织书面过程，开始用反例检验猜想。	一页数学报告、给错误命题找反例、互评解题说明。	步骤完整且关键理由清楚；能主动修正不充分的结论。

奥数边界

进行第一次分流。符合门槛者可用20%—30%时间学习数论初步、组合枚举、几何构造与行程模型；其余继续趣味挑战。

避免

因为同伴或证书压力直接进入高强度竞赛班；把会套行程、工程公式误当成建模能力。

年末达标观察

基础正确且能解释；陌生题愿意尝试10—15分钟；会画图列表；对挑战有本人意愿，才升级奥数。

5
年级

发展抽象与建模

把分数、小数、方程、几何和真实问题连接起来，为初中代数作准备。

主线每周60—90分钟；奥数支线另加不超过45分钟

分数小数运算	方程意识	面积体积	数论组合初步

	年度目标	典型活动	达标表现
数感·运算 数与运算	理解小数与分数运算、因数倍数及其联系，重视单位和运算结果的意义。	数轴统一表示、面积模型算分数、因数配对、估算检验分数结果。	会解释通分和约分；能在分数、小数表示间灵活转换。
概念·符号 概念与符号	理解方程是等量关系的表达，能用字母表示一般规律和变化关系。	天平模型解方程、由表找关系式、几何公式变式、用字母概括数列。	先找等量关系再列方程；解后会代回情境检查。
图形·空间 图形与空间	掌握多边形面积、长方体正方体表面积和体积，理解公式来自测量、分割与重组。	剪拼推公式、展开图、单位立方体搭建、优化包装。	不混淆周长面积体积；能画辅助线并解释转化。
推理·解题 推理与问题解决	综合运用假设、对应、归纳、数形结合和简单证明；开始处理开放问题。	一题多解、构造反例、最值尝试、规则游戏策略分析。	能区分猜想与证明；会说明解法为何覆盖全部情况。
数据·建模 数据与建模	用平均数、统计图和简单可能性解决问题，识别数据选择对结论的影响。	实验频率、两组数据比较、旅行预算、设计公平游戏。	能解释数据结论的限制；知道随机结果不等于每次平均出现。
表达·反思 表达与反思	形成个人方法库和错因档案，能选择最简洁、最稳妥的表示方式。	每月解题报告、三种方法排序、同伴讲解、条件变化追踪。	新题能调用旧方法并调整；书面表达接近初中规范。

奥数边界

若已通过分流，可系统学习整除与余数、组合计数、几何割补、行程和工程建模；挑战占课外数学时间不超过40%。

避免

奥数题会做但校内分数、单位、方程和书写持续出错；以难题数量替代专题理解。

年末达标观察

分数小数概念统一；能列方程；面积体积可推导；专题题能迁移且情绪、睡眠和校内学习稳定。

6
年级

衔接初中数学

形成可靠运算、代数意识、几何直观、推理表达和自主复盘能力。

根据校内负担保持60—120分钟，竞赛不是必选项

比率百分数	代数关系	综合几何	模型与论证

	年度目标	典型活动	达标表现
数感·运算 数与运算	贯通整数、分数、小数、百分数、比和比例，理解运算一致性与数量级。	同一问题多种数表示、比例尺、折扣税率、用估算审查复杂计算。	能根据情境选择表示；复杂计算前后都有合理性判断。
概念·符号 概念与符号	用字母和方程描述变量关系，理解相等、变化和函数对应的初步思想。	速度时间图表、比例关系式、图形变化规律、等式变形解释。	能从文字、表格、图形转成关系式；变形每一步有等量依据。
图形·空间 图形与空间	理解圆、比例尺、立体图形及表面积体积综合问题，能够作辅助图和空间展开。	圆周测量、立体切割、展开图验证、地图比例设计。	能从二维图想象三维关系；会用已知图形转化未知图形。
推理·解题 推理与问题解决	处理多条件综合题，形成从猜想、验证到论证的完整过程；能识别隐含条件。	开放探究、反例与边界、最值问题、跨专题建模。	不依赖题型标签也能启动；结论有条件范围，能回应质疑。
数据·建模 数据与建模	综合使用统计图、平均数、百分率和简单随机性，理解模型假设与现实误差。	调查报告、抽样体验、方案比较、复利或增长直观。	能解释数据来源、指标和局限；会根据证据作选择。
表达·反思 表达与反思	独立制定学习计划、整理知识网络、诊断错因并清晰书写，为初中证明与代数学习准备。	主题知识图、限时与非限时双复盘、给低年级学生讲题。	能自主选择复习重点；面对新题保持尝试、记录和修正。

奥数边界

第二次分流：若兴趣、基础和抗挫持续稳定，可衔接初中竞赛思维；否则回归高质量综合题和初中衔接，不追证书。

避免

抢学整套初中课程导致概念夹生；为了竞赛牺牲睡眠、阅读、运动和校内稳定性。

年末达标观察

计算可靠、概念清楚、会画图建模、能处理陌生题、能说明理由并自主检查，即达到坚实初中基础。

奥数不是“学或不学”，而是可进可退的支线

四年级第一次分流

先选强度，再用连续证据决定升级；证书和一次高分都不是门槛。

三条路线

A • 主干 + 趣味思维

挑战内容占0%—15%

适合：一至六年级默认路线，或尚未满足系统奥数门槛。

内容：每周一道开放题、逻辑游戏、空间拼搭或一题多解；不按专题刷题。

复查：每8周观察兴趣和迁移，不需要参加竞赛。

B • 主干 + 轻量奥数

挑战内容占20%—30%

适合：四年级门槛通过后，先试行8周。

内容：每次一个通用方法：画图、枚举、倒推、数论或几何构造；每专题只做少量基础、变式和解释题。

复查：连续两个8周周期稳定，才考虑增加时间或难度。

C • 系统专题 / 竞赛思维

挑战内容占30%—40%

适合：通常五年级以后，B路线连续稳定且孩子本人主动选择。

内容：数论、组合、几何、行程工程等专题形成方法网络，同时保留校内主线和综合建模。

复查：每8周检查基础、迁移、情绪和生活；证书不作为继续理由。

六维观察表：每项0—2分

基础稳定 硬门槛

- 0 当前校内概念或计算经常依赖提示，典型错误反复出现。
- 1 常规题基本会做，但混合题、单位或检查仍不稳定。
- 2 当前内容理解清楚、计算可靠，并能说明主要步骤。

怎样观察：查看近4周作业和口头讲题，不以一次考试分数代替。

表示与迁移 核心能力

- 0 离开示例或题型名称就不知道从哪里开始。
- 1 在提醒下会画图、列表或举例，但迁移到新情境较慢。
- 2 能主动选择图、表、算式或实物，并把方法迁移到变式题。

怎样观察：给一道未见过但知识范围相同的问题，观察启动方式。

推理表达 核心能力

- 0 只能说答案或背口诀，无法解释为什么。
- 1 能描述步骤，但关键关系或分类完整性说不清。
- 2 能说明依据、检查遗漏，并回应“换一个条件会怎样”。

怎样观察：每周让孩子完整讲一道题，家长只追问理由。

陌生题耐受 保护门槛

- 0 两三分钟无思路就明显焦躁、猜答案或立即索要方法。
- 1 能尝试5—10分钟，但需要家长分步提醒。
- 2 愿意独立尝试10—15分钟，能记录失败方法后再调整。

怎样观察：选可操作但不能一眼看出套路的问题，不进行时间施压。

自主兴趣 必要条件

- 0 主要由家长推动，孩子持续回避挑战题。
- 1 在题目有趣或同伴参与时愿意做，偶尔主动提问。
- 2 会主动寻找更难问题、比较解法或要求继续探索。

怎样观察：记录8周内孩子主动选择挑战的次数，不用奖励诱导。

学习健康 一票否决

- 0 已影响睡眠、运动、阅读、亲子关系或出现明显数学焦虑。
- 1 偶有疲惫或抵触，减少任务后可以恢复。
- 2 校内学习和生活稳定，挑战后情绪能自行恢复。

怎样观察：以连续4周状态判断；任何持续焦虑都优先降级。

四年级末第一次分流：先完成8周观察。基础稳定和学习健康必须达到2分，自主兴趣至少1分；六项合计至少9分，才能从A路线进入B路线试行。不能从A直接跳到C。

试行：B路线先试行8周：每周只增加20—30分钟，专题训练后必须完成一道变式解释题；周期结束重新评分。

- 达到门槛：进入B路线8周试行，不报名高压竞赛。
- 接近门槛：维持A路线，每周一道趣味题，8周后再看。
- 基础或健康未达标：暂停专题升级，修复概念、作息或数学焦虑。

升级、退出与六年级衔接

动态调整

真正安全的进阶路线必须同时写清楚“什么时候增加”和“什么时候退回”。

升级规则

升级规则1 连续两个8周周期基础、迁移和情绪都稳定，才增加每周20—30分钟或提升一个难度层级。

升级规则2 每个专题按“理解例题—独立基础题—陌生变式—口头解释”完成；任何一步缺失都不继续堆新专题。

升级规则3 升级看孩子的自主选择和迁移表现，不看做题总量、班级排名或证书。

出现以下信号立即降级，不等到学期结束

信号：基础概念或校内计算连续两周明显退步
处理：立即减半挑战时间，回到当前校内单元的实物、图示和混合复习。

信号：只会识别题型和背口诀，换情境就失效
处理：暂停新专题，用一题多解、改条件和讲理由恢复迁移。

信号：需要家长不断催促，连续两次训练明显抵触
处理：退回A路线至少4周，只保留游戏化问题，不用奖励换完成。

信号：影响睡眠、运动、阅读、亲子关系或出现数学焦虑
处理：立即停止竞赛支线；先恢复生活和学习安全感，必要时寻求教师或专业支持。

信号：竞赛证书成为唯一目标，孩子不再关心方法
处理：取消以名次为反馈，改为记录表示方法、迁移和解释质量。

六年级末第二次分流

先确认小学主干目标达成，再评估是否衔接初中竞赛思维。基础稳定、表示迁移、推理表达和学习健康均须达到2分；总分至少10分，且孩子明确愿意继续。

- 进入初中竞赛思维：保持校内主线，挑战时间不超过课外数学时间的一半。
- 进入高质量初中衔接：做代数、几何、建模综合题，不参加竞赛也完全符合目标。
- 主线仍有缺口：利用暑期修复分数、比例、方程、几何或表达，不抢学整册初中内容。

六年结束时真正值得带进初中的能力

计算可靠
知道算法依据，会估算和检查数量级。

概念清楚
分数、比率、方程和几何不靠死记。

会表示
能把文字转成图、表、式或模型。

能推理
面对陌生题会分类、举例、反推和验证。

会自学
能诊断错因、调整方法并清楚表达。

政策边界：教育部竞赛管理办法明确竞赛结果不作为中小学招生依据。 是否继续奥数只看孩子能力发展、兴趣和学习健康，不以证书数量决定。